Лекция 11.

1. Специальные хюккелевские системы. Альтернантные системы

Для некоторых π-систем специального вида определитель Хюккеля имеет частичное или полное общее решение, которое можно найти без использования теории групп. В качестве первой подобной молекулы рассмотрим π-систему бензильного радикала. Используемая нумерация центров данного радикала приведена в левой части рисунка 1.

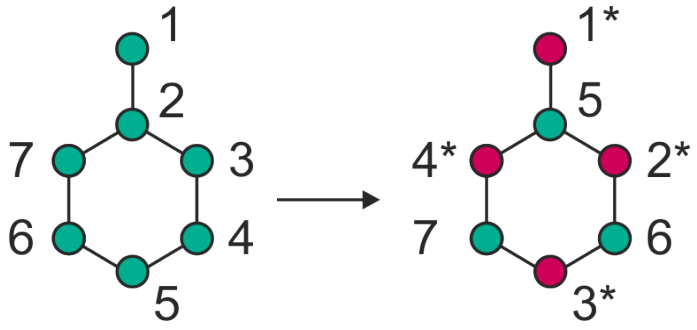


Рисунок 1. Нумерация центров π-системы бензильного радикала.

Запишем определитель Хюккеля по стандартной процедуре.

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

Разобьем все центры на два класса: $\{1,3,5,7\}$, $\{2,4,6\}$ и перенумеруем базисные функции согласно следующему правилу:

Меченые: $\phi_1* = \phi_1$; $\phi_2* = \phi_3$; $\phi_3* = \phi_5$; $\phi_4* = \phi_7$; Немеченые: $\phi_{5'} = \phi_2$; $\phi_{6'} = \phi_4$; $\phi_{7'} = \phi_6$

Опуская символ “штрих” в обозначении немеченых центров, определитель Хюккеля в новом базисе имеет вид:

$$\left|\begin{array}{cccc|ccc} x & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & x \end{array}\right| = 0 \quad \rightarrow \quad \left(\begin{array}{c|c} x\hat{\epsilon^*} & \hat{B} \\ \hline \hat{B}^T & x\hat{\epsilon} \end{array}\right)\begin{pmatrix} \bar{C}^* \\ \bar{C} \end{pmatrix} = 0 \qquad \textbf{(0)}$$

В новом базисе определитель имеет блочную структуру, которую можно компактно переписать в виде матричной системы уравнений, приведенной в выражении (**0**). В данном случае $\hat{\epsilon}^*$ и $\hat{\epsilon}$ − единичные матрицы размерами, определяемыми числом меченых и немеченых центров в рассматриваемой π-системе, соответственно. $\hat{B}$ и $\hat{B}^T$ − прямоугольные матрицы, содержащие информацию о связанности центров. Вектор $\bar{C}$ также разбит на две части, соответствующие коэффициентам при меченых $\bar{C}^*$ и немеченых центрах $\bar{C}$, соответственно. Хюккелевские системы, которые допускают такую разметку центров называются альтернантными системами. Признаками альтернантной системы является отсутствие в структуре нечетных циклов, при этом меченых центров всегда должно быть больше или равно количеству немеченых центров. Если в альтернантной системе нечетное количество центров, то такая система называется нечетной альтернантной системой и она является радикалом.

Альтернантные системы обладают рядом полезным общих свойств. Рассмотрим некоторые из них:

1) Теорема парности

Перепишем систему (**0**) в виде матричных уравнений:

$$\begin{cases} x\bar{C}^* + B\bar{C} = 0 \\ B^T\bar{C}^* + x\bar{C} = 0 \end{cases} \quad \textbf{(1)}$$

Пусть некоторая тройка $\left\{x, \bar{C}^*, \bar{C}\right\}$ является решением системы (**1**). Умножим первое уравнение на -1 и перепишем систему:

$$\begin{cases} (-x)\bar{C}^* + B\left(-\bar{C}\right) = 0 \\ B^T\bar{C}^* + (-x)\left(-\bar{C}\right) = 0 \end{cases}$$

После такого тождественного преобразования видно, что тройка $\left\{-x, \bar{C}^*, -\bar{C}\right\}$ также является решением системы (**1**). Таким образом, уровни энергии альтернантных систем всегда расположены симметричными относительно нулевого уровня парами, определяемыми безразмерной энергии $\pm x$. Соответствующие молекулярные орбитали отличаются лишь заменой знаков у одного из наборов коэффициентов $\bar{C}$ и $\bar{C}^*$. Из-за произвольного выбора фазы волновой функции какие именно наборы коэффициентов $\bar{C}$ или $\bar{C}^*$меняют знак не является принципиальным. Поскольку количество электронов

в π-системе в рамках метода Хюккеля определяется количеством центров, то все связывающие молекулярные орбитали будут $(x < 0)$ заполнены, а все разрыхляющие орбитали останутся $(x > 0)$ свободными. Неспаренный электрон будет находиться на уровне $x = 0$. Кроме того, если разница количества меченых и немеченых центров $N^* - N$ будет равна *1, 2, 3, ...*, то уровень $x = 0$ будет как минимум одно-, двух- или трехкратно вырожден и на нем будет как минимум *1, 2* или *3* электрона соответственно.

Более формально это свойство можно сформулировать следующим образом. Число несвязывающих ($x = 0$) молекулярных орбиталей Z не меньше $N - 2T$, где N − число атомов углерода в альтернантной системе, T − максимальное число двойных связей в какой-либо резонансной структуре данной π-системы. Таким образом, $Z \geq N - 2T$. Точное число несвязывающих орбиталей определить нельзя, можно только провести оценку снизу. Величина Z влияет на спин основного терма S:

$$S = \frac{|n_A - n_{A^*}|}{2},$$

где n_A, n_{A^*} − количество меченых и немеченых центров, соответственно.

2) π-заряд q_i

По определению π-заряд на *i*-ом центре:

$$q_i = \sum_k n_k \left|C_i^k\right|^2,$$

где n_k − количество электронов на *k*-ой молекулярной орбитали. Очевидно, что для всех связывающих орбиталей $n_k = 2$, для всех разрыхляющих орбиталей $n_k = 0$ и для всех несвязывающих орбиталей $n_k = 1$. Согласно теореме парности (см. пункт 1) для парных молекулярных орбиталей с безразмерными энергиями $\pm x$ выполняется следующее свойство на коэффициенты:

$$\left|C_i^{+x}\,(+x)\right|^2 = \left|C_i^{-x}\,(-x)\right|^2,$$

тогда для расчета π-заряда заберем по одному электрону с каждой связывающей орбитали и перенесем его на соответствующую парную разрыхляющую орбиталь. В результате такой трансформации π-заряд не изменится, поскольку он определяется квадратами коэффициентов разложения молекулярной орбитали по атомным. Описанная трансформация схематично изображена на рисунке 2.

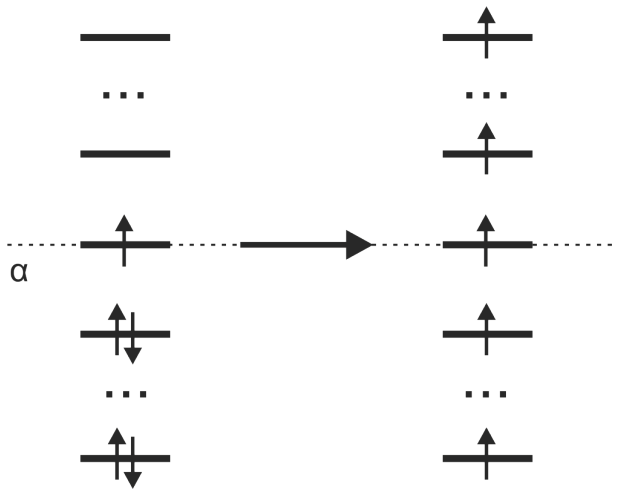


Рисунок 2. Иллюстрация “переноса” электронов, используемого для расчета π-заряда в альтернантной системе.

Переход от базиса атомных орбиталей к базису молекулярных орбиталей является ортогональным преобразованием, матрица которого составлена из коэффициентов C_i^k :

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1^1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ C_1^2 & C_2^2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ C_1^n & C_2^n & & C_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_n \end{pmatrix} \qquad \textbf{(2)}$$

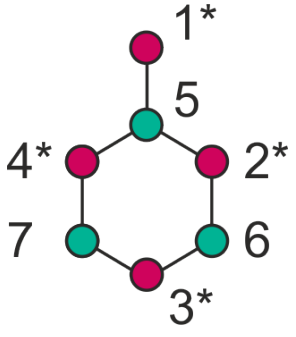
Далее после трансформации, изображенной на рисунке 2, все $n_k = 1$, тогда π-заряд:

$$q_i = \sum_k \left| C_i^k \right|^2$$

Таким образом, π-заряд q_i равен сумме квадратов коэффициентов в *i*-ом столбце матрицы $\hat{C}$ уравнения (**2**). Эта сумма равна *1*, поскольку матрица $\hat{C}$ ортогональна. Таким образом, π-заряд на любом центре альтернантной системы равен *1*.

3) Спиновая плотность

Вернемся к π-системе бензильного радикала и попробуем определить молекулярную орбиталь неспаренного электрона ($x = 0$). Для этого ищем соответствующий собственный вектор матрицы Хюккеля (**0**):



$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{pmatrix} C_1^* \\ C_2^* \\ C_3^* \\ C_4^* \\ C_5 \\ C_6 \\ C_7 \end{pmatrix} = 0$$

Получаем две системы линейных уравнений на коэффициенты C_i. Немеченые центры:

$$\begin{cases} C_5 = 0 \\ C_6 + C_7 = 0 \\ C_5 + C_6 = 0 \\ C_5 + C_7 = 0 \end{cases} \rightarrow C_5 = C_6 = C_7 = 0$$

все немеченые центры имеют коэффициенты равные 0 в орбитали неспаренного электрона с $x = 0$

Меченые центры:

$$\begin{cases} C_1^* + C_2^* + C_4^* = 0 \\ C_2^* + C_3^* = 0 \\ C_3^* + C_4^* = 0 \end{cases} \rightarrow$$

сумма коэффициентов меченых центров вокруг каждого немеченого центра равна 0 в орбитали неспаренного электрона с $x = 0$

Эти два свойства оказываются очень удобными для нахождения молекулярной орбитали неспаренного электрона и дальнейшего расчета спиновой плотности с использованием этой орбитали. Процесс поиска молекулярной орбитали неспаренного электрона ($x = 0$) для π-системы бензильного радикала приведен на рисунке 3.

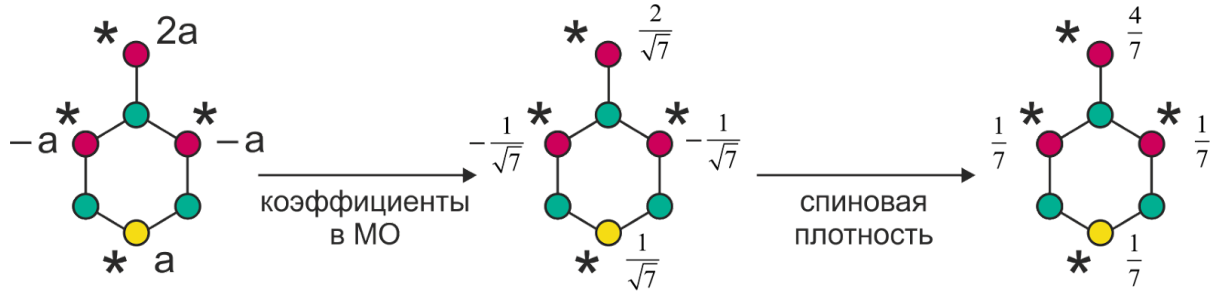


Рисунок 3. Поиск молекулярной орбитали неспаренного электрона π-системы бензильного радикала. Поиск коэффициентов разложения молекулярной орбитали по атомным начинается с центра, отмеченного желтым цветом.

4) Спиновая плотность. Проблемные ситуации

А. Меченых центров больше, чем немеченых на 2 и более, $N^* - N > 1$.

Рассмотрим в качестве примера хюккелевскую альтернантную систему, изображенную на рисунке 4. В данном случае количество меченых центров на 2 больше, чем немеченых.

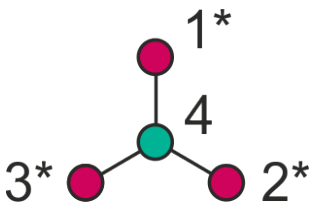


Рисунок 4. Хюккелевская альтернантная система, в которой меченых центров на 2 больше, чем немеченых.

Используя описанное выше свойство суммы коэффициентов меченых центров вокруг каждого немеченого центра получаем единственное уравнение для нахождения трех неизвестных коэффициентов в орбитали неспаренного электрона:

$$C_1^* + C_2^* + C_3^* = 0$$

Вторым уравнением является нормировка, чего тем не менее оказывается недостаточно, чтобы определить все неизвестные коэффициенты C_1^*, C_2^*, C_3^*. Точное решение для данной системы, полученное с использованием теории групп, показывает, что схема энергетических уровней имеет вид, изображенный на рисунке 5.

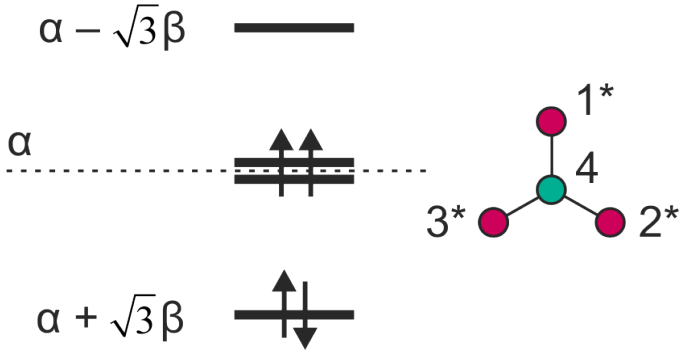


Рисунок 5. Схема энергетических уровней рассматриваемой хюккелевской системы.

Как видно из рисунка 5, несвязывающий уровень $x = 0$ оказывается двухкратно вырожден и на нем находится ровно 2 неспаренных электрона. Эти числа совпадают с разницей числа меченых и немеченых центров $N^* - N$, что согласуется с ранее приведенным неравенством $Z \geq N - 2T$. Две орбитали неспаренного электрона соответствуют двум различным способам “расстановки” коэффициентов при атомных орбиталях в данной альтернантной системе, что изображено на рисунке 6.

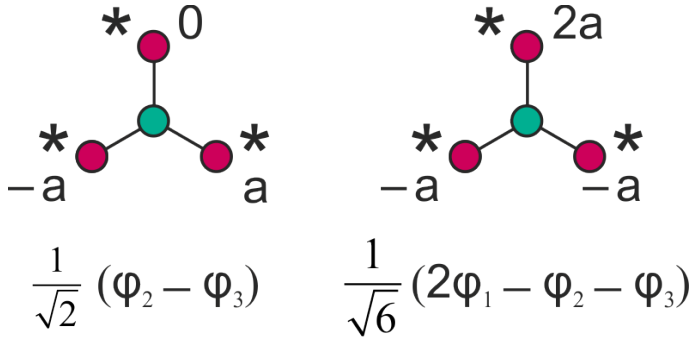


Рисунок 6. Два различных способа “расстановки” коэффициентов и соответствующие им орбитали неспаренного электрона.

Приведенные на рисунке 6 способы расстановки коэффициентов при атомных орбиталях и соответствующие им молекулярные орбитали неспаренных электронов были получены с учетом ортогональности молекулярных орбиталей, а также условием:

$$\sum_k \left|C_i^k\right|^2 = 1 \qquad \begin{array}{c}\text{для центров } 1,2,3 \\ \text{в орбиталях неспаренного электрона } k\end{array} \qquad \textbf{(3)}$$

Выражение (**3**) эквивалентно требованию “химической эквивалентности” центров *1, 2, 3* (см. рисунок 5), что следует из симметрии рассматриваемой системы.

Б. Число меченых и немеченых центров одинаково, $N^* - N = 0$, четные альтернантные системы

В качестве простейшего примера рассмотрим π-систему циклобутадиена, которая приведена на рисунке 7. В данном случае система является альтернантной, но $N^* = N$, что приводит к существованию двух способов разметки центров.

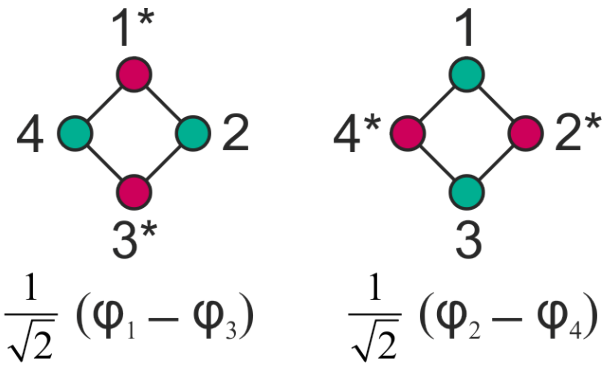


Рисунок 7. Четная альтернантная система циклобутадиена, два способа разметки центров в ней, а также вид молекулярных орбиталей неспаренного электрона.

Точное решение для данной системы, полученное с использованием теории групп, показывает, что расположение энергетических уровней подчиняется теореме парности, но в системе есть два несвязывающих уровня с $x = 0$. Схема энергетических уровней приведена на рисунке 8.

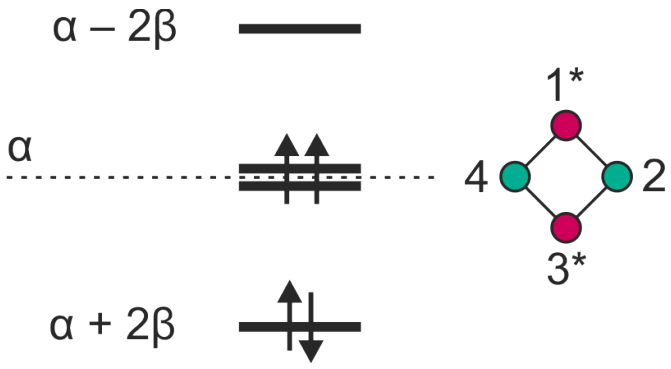


Рисунок 8. Схема энергетических уровней π-системы циклобутадиена.

Для нахождения орбиталей неспаренного электрона в четных альтернантных системах не получается воспользоваться свойством, которое применялось в случае π-системы бензильного радикала. Это связано с тем, что матрица $\hat{B}$ (см. уравнение (**0**)) имеет ранг меньше максимального.

2. Аллильный радикал

Рассмотрим строение π-системы аллильного радикала $CH_2 = CH - CH_2^{\bullet}$, который является одним из простейших альтернантных систем. Его энергетические уровни и вид

молекулярных орбиталей часто возникают в различных задачах данного курса. Нумерация центров аллильного радикала приведена на рисунке 9.

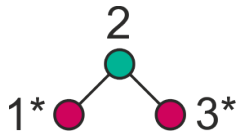


Рисунок 9. Нумерация центров π-системы аллильного радикала.

В данном случае в π-системе всего 3 центра, поэтому намного проще сразу записать определитель Хюккеля, не используя теорию групп:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0; \quad x^3 - 2x = 0; \quad x = 0; \; x = \pm\sqrt{2}$$

Тогда соответствующие молекулярные орбитали:

$$\bar{C}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 - \phi_3);$$

может быть легко найдена, используя свойства нечетных альтернантных систем

$$\bar{C}_{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left(\phi_1 - \sqrt{2}\phi_2 + \phi_3\right);$$

$$\bar{C}_{-\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left(\phi_1 + \sqrt{2}\phi_2 + \phi_3\right)$$

Итоговая схема энергетических уровней и вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 10.

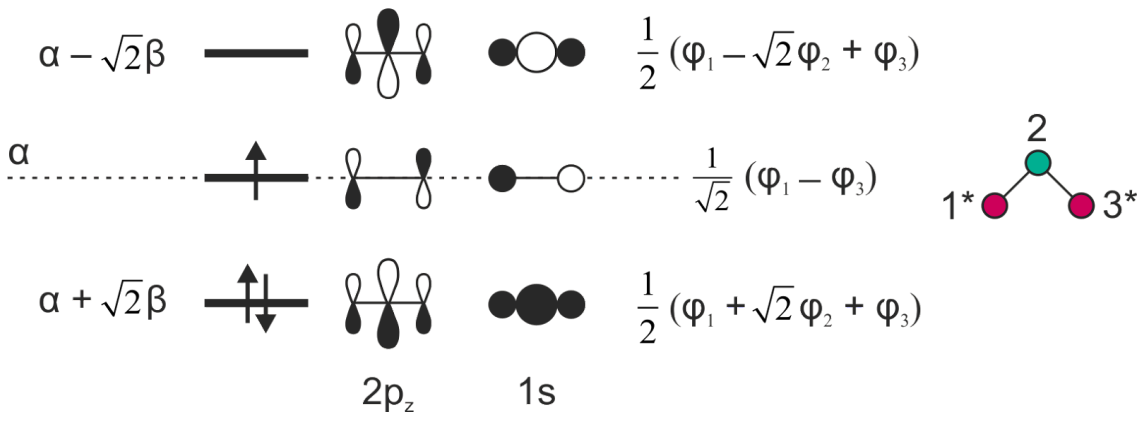


Рисунок 10. Схема энергетических уровней и вид молекулярных орбиталей π-системы аллильного радикала в базисе $2p_z$ или $1s$ атомных орбиталей.

Как видно из рисунка 10, в молекулярных орбиталях при увеличении энергии увеличивается количество узловых плоскостей, т.е. плоскостей при пересечении которых меняется знак волновой функции. Это свойство является общим для любых π-систем, поскольку оно соответствует теореме о связи числа нулей собственной функции эрмитова оператора с порядковым номером собственного числа. В дальнейшем мы будем его использовать для определения электронного строения линейных хюккелевских систем.